4	$2x^4 + 3x^3 + 2kx^2 + 3x + 6$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையை k இன் எந்த மதிப்பிற்குப் பல்லுறுப்புக் கோவை $(x + 2)$ ஆல் மீதியின்றி வகுபடும்?	$f(x) = 2x^4 + 3x^3 + 2kx^2 + 3x + 6$ என்க $f(x)$ ஐ $(x+2)$ ஆனது மீதியின்றி வகுக்க $f(-2) = 0$ ஆக இருக்க வேண்டும். அதாவது, $2(-2)^4+3(-2)^3+2k(-2)^2 + 3(-2)+6=0$ $2(16) + 3(-8) + 2k(4) -6 + 6=0$ $32-24 + 8k = 0$ $8k = -8$, $k = -1$ எனவே, $f(x)$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவை $(x-2)$ ஆல் மீதியின்றி வகுபட வேண்டுமெனில் $k = -1$ ஆக இருக்க வேண்டும்.	$g(x)=x+2$ $g(x)=0$ $x+2 = 0$ $x = -2$

எடுத்துக்காட்டு 3.12

$f(x) = 2x^4 - 6x^3 + 3x^2 + 3x - 2$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவை $x^2 - 3x + 2$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையால் மீதியின்றி வகுபடும் என்று நீள் வகுத்தல் முறையைப் பயன்படுத்தாமல் நிரூபி.

தீர்வு $f(x) = 2x^4 - 6x^3 + 3x^2 + 3x - 2$

$g(x) = x^2 - 3x + 2$ என்க

$= x^2 - 2x - x + 2$

$= x(x - 2) - 1(x - 2)$

$= (x - 2)(x - 1)$

மீதித் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி $f(x)$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவை $(x-1)$, $(x-2)$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையால் மீதியின்றி வகுபடும் என்று நிரூபிக்க வேண்டும்.

$f(1) = 2(1)^4 - 6(1)^3 + 3(1)^2 + 3(1) - 2$

$= 2 - 6 + 3 + 3 - 2 \quad = 0$

$f(2) = 2(2)^4 - 6(2)^3 + 3(2)^2 + 3(2) - 2$

$= 32 - 48 + 12 + 6 - 2$

$= 0$

எனவே, $f(x)$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவை $(x - 1)(x - 2)$ ஆல் மீதியின்றி வகுபடும்.

அதாவது, $f(x)$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவை $x^2 - 3x + 2$ ஆல் மீதியின்றி வகுபடும்.

3 Algebra_TM_T1.indd 101 02/12/2022 20:29:36